PROPOSAL • 草案

HumanTrace2Workflow

从个人电脑使用轨迹中编译个人化的 AI workflow

2026 年 10 月

摘要 人每天在电脑上重复大量流程，但把它们交给 AI 仍然要靠人自己描述、自己写 prompt、自己判断结果对不对。我们提出 HumanTrace2Workflow：持续观察一个人的电脑使用轨迹，从中同时提取 **workflow**（怎么做）和 **verifier**（怎样算做对），并以后者为目标函数持续优化前者。核心主张是这两者不可分离，因此不存在通用的最优 workflow，只存在针对某个人的最优 workflow。

1 问题

Computer-use agent 已经能操作图形界面，但“让它做什么、做成什么样”仍然由人手工指定。现有的两条路线都有明显缺口：

- **Task mining / RPA** 能从操作记录里发现流程，但产出的是绑定界面细节的脚本，界面一变就失效，也不理解意图。
- **通用 agent 与 workflow 模板** 理解意图，但默认存在一个对所有人都正确的做法，把“对不对”留给用户事后检查。

两者共同缺的是一件事：这个人自己的验收标准。同样是写周报，有人只要数字准确，有人在意措辞，有人发出前一定回查来源。标准不同，最优的做法就不同。

2 核心观点

workflow 与 verification 是耦合的：要学的不是一个流程，而是一对 (workflow, verifier)。

由此得到三个推论。第一，**没有最优 workflow**，只有在特定 verifier 下的最优；个人化不是附加功能，而是问题定义本身。第二，**verifier 比 workflow 更持久**：模型变强后 workflow 可以重新生成，甚至换一种完全不同的做法，而一个人判断好坏的标准相对稳定，是真正值得积累的资产。第三，**优化有了明确定义**：固定个人 verifier，在 workflow 空间中搜索。

verifier 的信号不在操作主线上，而在主线之外：撤销与返工、完成后回头检查了什么、在哪里停顿并切换窗口核对、什么时候放弃自动结果改为手动。这些行为在传统 task mining 中被当作噪声丢弃，在这里是最稀缺的数据。

3 方法



两点设计取舍：workflow 不重放点击，而是表示为“目标、输入输出、步骤、判断条件”，有接口时走接口，没有接口时才退回 computer use。verifier 分两层，底层是可共享的客观正确性（数字对得上、文件没发错对象），上层是个人偏好（格式、语气、检查深度、风险容忍度），以缓解冷启动。verifier 对用户可见、可编辑，而不是黑盒。

4 评估

问题	衡量方式
verifier 学得像不像	在留出的任务结果上，verifier 的判断与本人接受 / 拒绝的一致率
workflow 做得好不好	影子运行中，本人无需修改直接接受的比例；节省的时间
耦合是否必要	对照实验：用通用 verifier 或他人的 verifier 优化出的 workflow，在本人处的接受率是否显著更低
是否越用越准	接受率与一致率随修正次数的变化曲线

第三项是整个提案的关键检验：如果换用别人的 verifier 结果并不变差，核心观点就不成立。

5 风险与范围

- **信号稀疏**：短期轨迹里的纠错行为可能不足以学出 verifier。补救是让用户对少量样例直接指出问题，用显式反馈补充。
- **继承盲点**：学来的 verifier 不会检查本人从不检查的东西，标准也会漂移。因此保留共享的客观层，并保持 verifier 可审阅。
- **隐私**：全程本地处理，结构化事件优先于截图，敏感内容脱敏，用户可随时查看和删除轨迹。

第一阶段只做单人、单个高频任务，把“轨迹 → (workflow, verifier) → 闭环”完整跑通并完成对照实验。多用户、预测式抢跑和组织级流程重构留待核心观点被验证之后。